重力場でのレンダリング（一般相対性理論に基づくレンダリング）.....2
ブラックホール.....*2*
ワームホール.....*5*

重力場でのレンダリング（一般相対性理論に基づくレンダリング）

ブラックホール

BLACKHOLE

dist *カメラ位置からカメラ方向への距離*

ブラックホール属性定義

BLACKHOLE *x y z*

ブラックホール中心(x,y,z)

ブラックホール属性定義

ブラックホール属性定義

geodesics_max_length null *測地線計算点数 MAX*

angular_momentum *回転値*

±（0～1.0 未満)

initial_condition *初期値計算*

０：標準（高速） 1:正確（レイ方向に忠実)

accretion_disk *表示用降着円盤の半径*

複数指定可能。

accretion_disk_texture *降着円盤テクスチャ*

複数指定可能。記述の順番に ID が０， １， ２、、と設定される

background_texture *背景のテクスチャ*

背景はパノラマ IBL として適用されるます。

背景はパノラマ IBL として適用されるます。回転を設定する

map_coef a b c d

$\theta = \theta * a + b$

$\phi = \varphi * c + d$

膠着円盤は disk オブジェクトとして定義

coef *IBL の明るさ係数*

blackhole_disk *id*

ブラックホールの降着円盤 id。id は何番目の accretion_disk で指定したテクスチャを適用するかを決める

降着円盤の例

```
OBJECT
disk x y z r
nromal nx ny nz
emission er eg eb
color 0 0 0
reflection diffuse
disk_map 1
blackhole_disk 1
```

ブラックホール中心(x,y,z) r:降着円盤の半径

発光 RGB=(er, eg, eb)

blackhole_disk 1 で降着円盤テクスチャの 1 番が施される。

注）ブラックホールのレンダリングでは NextEventEstimatin は使えません。

相対論的収差（Relativistic Aberration）

special_relativity_effects

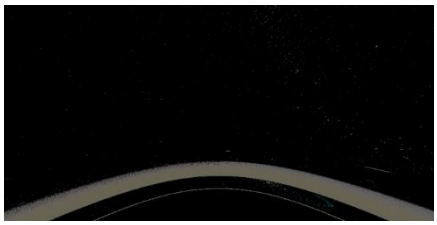
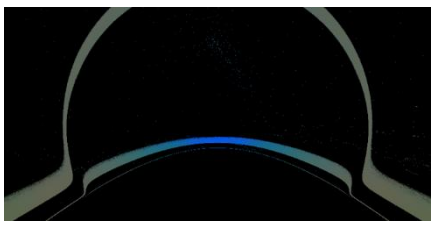
flag

発光スペクトルに相対論的ドップラー効果を考慮する

color_doppler_factor_effect

a

a=ドップラー因子の 4 乗で輝度が変化（相対論的ビーミング効果）に波長シフトを追加する合成割合

flag=1 で相対論的収差や相対論的ドップラー効果を考慮します.

ワームホール

WORMHOLE

dist *カメラ位置からカメラ方向への距離*

ワームホール属性定義

ワームホール属性定義

x1 y1 z1

x2 y2 z2

ワームホール入り口中心(x1,y1,z1)

ワームホール出口中心(x2,y2,z2)

※ワームホール入り口と出口の距離は 1.0e+7 以上とする。

geodesics_max_length null *測地線計算点数 MAX*

background_texture1 *こちら側の背景のテクスチャ*

背景はパノラマ IBL として適用されるます。

background_texture2 *向こう側の背景のテクスチャ*

背景はパノラマ IBL として適用されるます。

背景はパノラマ IBL として適用されるます。回転を設定する

map_coef1 a b c d

map_coef2 a b c d

θ =θ*a + b

ϕ =φ*c + d

coef1 *IBL の明るさ係数*

coef2 *IBL の明るさ係数*

注）ブラックホールのレンダリングでは NextEventEstimatin は使えません。

Gravitational Lensing by Spinning Black Holes in Astrophysics, and in the Movie Interstellar

Oliver James, Eug_enie von Tunzelmann, Paul Franklin1 and Kip S Thorne

A PUBLIC GPU-BASED CODE FOR GENERAL-RELATIVISTIC RADIATIVE TRANSFER IN KERR SPACETIME

HUNG-YI PU , KIYUN YUN , ZIRI YOUNSI , AND SUK-JIN YOON

Visualizing Interstellar's Wormhole

Oliver James, Eugénie von Tunzelmann, Paul Franklin, and Kip S. Thorne